

ElectroCorhuila Backend

Este es un proyecto backend funcional para la empresa de servicios públicos ElectroCorhuila. El objetivo es permitir la creación de usuarios y el cálculo de tarifas según el estrato socioeconómico del usuario, siguiendo la **arquitectura Onion**.

Estructura del Proyecto

El proyecto está dividido en las siguientes capas principales:

- **Domain:** Contiene las entidades principales como `User`.
- **Application:** Contiene los servicios como `UserService` que encapsulan la lógica de negocio.
- **Infrastructure:** Contiene los controladores REST como `UserController` para exponer los endpoints.

Requisitos Previos

- JDK 17+ instalado.
- Apache Maven instalado.
- IntelliJ IDEA u otro IDE compatible.
- Conexión a internet para descargar dependencias.

Cómo Levantar el Proyecto

1. Clona el repositorio en tu máquina local:

```
git clone <enlace-al-repositorio>
```

2. Abre el proyecto en tu IDE (recomendado: IntelliJ IDEA).
3. Asegúrate de que las dependencias se descarguen automáticamente ejecutando:

```
mvn clean install
```

4. Ejecuta la clase principal `ElectroCorhuilaApplication` ubicada en el paquete `com.electrocorhuila`.
5. El servidor se levantará en `http://localhost:8080`.

Endpoints Disponibles

Crear Usuario

Endpoint: `/api/users`

Método: `POST`

Descripción: Crea un usuario y calcula la tarifa según el estrato socioeconómico.

Ejemplo de Body (JSON):

```
{
  "name": "Juan Perez",
  "estrato": 3
}
```

Respuesta (JSON):

```
{
  "message": "La tarifa para el usuario Juan Perez es de 100.0."
}
```

Pruebas

Se pueden realizar pruebas de los endpoints con herramientas como:

- [Postman](#)
- cURL (desde la terminal):

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/users -H "Content-Type: application/json" -d '{"name":"Juan Perez", "estrato":3}'
```

Notas

- La tarifa se calcula en base al estrato socioeconómico del usuario.
- Asegúrate de que el puerto **8080** esté libre antes de levantar el servidor.